

العلامة		عناصر الاجابة	الرقم
المجموع	مجزئة		
02	01	التمرين الأول:	الجزء الأول
		1-	
		أ- لا يحدث شيء نستنتج أن المساحيق لا تنقل التيار الكهربائي لأن شواردها ليست حرة	
	01	ب- يتوهج المصباح ، لأن المحلول الشاردي ينقل التيار الكهربائي.	
	01	2- دلالة على وجود شوارد الزنك Zn^{2+}	
	01	3- المعادلة (0.5 لكل طرف معادلة)	
	01	الصيغة الشاردية: $Zn(s) + (Fe^{2+} + SO_4^{2-})_{aq} \rightarrow Fe(s) + (Zn^{2+} + SO_4^{2-})_{aq}$	
	03	الصيغة الاحصائية: $Zn(s) + Fe SO_4(aq) \rightarrow Fe(s) + ZnSO_4(aq)$	
	01	الحلة الفيزيائية 0.25 لكل حالة فيزيائية مرة واحدة	
		التمرين الثاني:	
01	0.5	1- اسم الجهاز : منوبة (دينامو)	
	0.5	مبدأ عمله : تحريك مغناطيس أمام وشيعة (ظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي)	
	0.5	2- يتكون من مغناطيس (محرّض) ووشيعة (مُحرّض)	
	0.5	3- (0.5 لكل عنصر)	
	2.5	أ- طبيعة التيار الناتج: تيار متناوب $\sim AC$ له شدة وجهة متغيرتان عكس التيار المستمر (بطارية) الذي هو ثابت في الجهة والشدة	
	04	ب- رسم المنحنى المتموج	
	0.5	ج- $U_{eff}=11.7v$ $I_{eff}= 1.7A$	الجزء الثاني
	0.5	الوضعية الادماجية	
	0.5	1- شرطي التوازن: (0.5 لكل شرط ، 0.5 للاستنتاج، 0.5 للحساب)	
	0.5	أن تكون الثريا خاضعة لقوتين لهما نفس الحامل، متساويتان في الشدة	
04	0.5	ومتعاكستان في الاتجاه $\rightarrow \rightarrow \rightarrow$ $F_1 + F_2 = 0$	
	0.5	وعليه يجب أن تكون القيمة الدنيا لتحمل السلسلة تساوي قيمة ثقل الثريا $p=T$	
	0.5	$P=mg=50*10=500N$	

03	01	ب- التمثيل 500N → 2cm $F_{c/l} = T$ (ترميز 0.5 ، شعاع 0.25 ، رسم شعاعين بنفس طول 0.5)	
	01	2- . سبب الصدمة الكهربائية:	
	01	لمس سلك الطور والقاطعة موصولة بسلك الحيادي	
	0.5	الحل المقترح: تركيب القاطعة بسلك الطور	
	0.5	المخطط الصحيح: (القاطع التفاضلي ، المنصهرة في سلك الطور ، المأخذ الأرضي ، القاطعة في سلك الطور) (0.25 لكل عنصر + 0.5 للرسم)	
01	01	الاتقان والانسجام	

شبكة التقييم:

العلامة	المؤشرات	السؤال	المعيار
0.5 0.5 0.5 0.5	-يربط توازن الثريا بشروطي توازن . -يعرف القوى المؤثرة على الثريا. -معرفة سبب الصدمة الكهربائية. - يرسم مخططا كهربائيا	س 1 س 2 س 3 س 4	1- الترجمة السليمة للوضعية
0.5 01 1.5 01 01	-يذكر شروط توازن -يحسب قيمة ثقل الثريا ويستنتج شدة تحمل السلسلة - يمثل القوى المؤثرة على الثريا تمثيلا صحيحا -يذكر سبب الصدمة الكهربائية ويقترح حلا عمليا -يصحح الأخطاء الواردة في المخطط	س 1 س 2 س 3 س 4	2- الاستعمال السليم لأدوات المادة
0.5	-تعبير سليم - تسلسل سليم للأفكار .	كل الإجابات	3- انسجام الإجابة
0.5	تنظيم الإجابات الابداع	كل الإجابات	4- الإتقان